

**SAVAŞAN İHA AVCI
DRONE YARIŞMASI**
**SİMÜLASYON UÇUŞ KANIT VİDEOSU ve KAYNAK
KOD TESLİM ESASLARI DOKÜMANI**

2026



İÇİNDEKİLER

Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu ve Kaynak Kod Teslim Esasları	3
1. Video Süresi ve Genel Format	3
2. Video Hızlandırma ve Kurgu Kuralları	3
3. İlk 3 Dakika: Algoritma ve Kaynak Kod Açıklaması	4
4. Son 3 Dakika: Simülasyon Uçuş Kanıtı	5
5. Videoda Görülmesi Beklenen Teknik Çıktılar	5
6. Otonomi ve Müdahale Kuralları	6
7. Kaynak Kod Teslimi	6
8. Yapay Zekâ ve Kod Özgünlüğü	7
9. Teslim Yöntemi	8
10. Takımların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar	8

Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu ve Kaynak Kod Teslim Esasları

Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu, takımların geliştirmiş oldukları görüntü işleme, hedef tespit, takip, sensör füzyonu ve güdüm algoritmalarını, yarışma komitesi tarafından sağlanan resmi simülasyon ortamında çalıştırabildiklerini gösteren teknik doğrulama videosudur. Bu aşamada takımlardan, final aşamasında gerçek hayatta icra etmeleri beklenen görev akışını simülasyon ortamında eksiksiz şekilde gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

1. Video Süresi ve Genel Format

1. Video süresi en fazla 6 dakika olmalıdır.
2. Video iki ana bölümden oluşmalıdır:
 - o İlk 3 dakikalık bölüm: Algoritma, yazılım mimarisi ve kaynak kod açıklaması
 - o Son 3 dakikalık bölüm: Simülasyon uçuş kanıtı ve görev icrası
3. Video, tek parça ve anlaşılır bir akışta hazırlanmalıdır. Video içerisinde takım adı, sistem mimarisi, kullanılan algoritmalar, simülasyon ekranı ve görev çıktıları açık şekilde görülebilmelidir.
4. Video çözünürlüğü, kod ekranlarının, simülasyon çıktıların ve hedef takip göstergelerinin okunabilir olmasına imkân verecek kalitede olmalıdır.
5. Videoda sesli anlatım bulunmalıdır. Kod ve algoritma açıklamalarının yalnızca görsel olarak gösterilmesi yeterli değildir; takımın geliştirdiği yöntemi teknik olarak açıklaması beklenmektedir.
6. Video içeriğinde yanıltıcı kurgu, görev akışını gizleyen kesme, kritik anları atlama veya sistemin otonom çalışmadığı izlenimini doğuracak düzenlemeler yapılmamalıdır.

2. Video Hızlandırma ve Kurgu Kuralları

1. Algoritma ve kod açıklamasının yapıldığı ilk bölümde video hızlandırması yapılmamalıdır. Takımların yazdıkları kodları ve algoritmaları anlaşılır şekilde açıklamaları gerekmektedir.
2. Simülasyon uçuş kanıtı bölümünde görev akışının anlaşılmasını engelleyecek şekilde hızlandırma yapılamaz. Hedef tespiti, takip başlatma, kilitleme, GNSS verisinin devreden çıkarılması, görüntü işleme ile takip ve angajman anları gerçek zamanlı ve açık şekilde gösterilmelidir.
3. Simülasyonun uzun bekleme, başlangıç hazırlığı veya görev açısından kritik olmayan kısımlarında sınırlı hızlandırma yapılması durumunda, bu durum video üzerinde açıkça belirtilmelidir. Ancak hızlandırma, görevin başarısını veya algoritmanın gerçek zamanlı çalışıp çalışmadığını belirsiz hâle getirmemelidir.
4. Yarışma komitesi, video kurgusunun görev başarısını doğrulamaya yeterli olmadığı kanaatine varırsa takımdan ek açıklama, ek kayıt veya kaynak kod çalıştırma doğrulaması talep edebilir.

3. İlk 3 Dakika: Algoritma ve Kaynak Kod Açıklaması

Videonun ilk 3 dakikalık kısmında takımların geliştirdikleri algoritmaları ve yazılım bileşenlerini teknik olarak açıklamaları beklenmektedir. Bu bölümde aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

1. Genel sistem mimarisi:
 - o Simülasyon ortamından alınan veriler,
 - o Bozuk GNSS verisinin sisteme nasıl girdi olarak alındığı,

- Görüntü işleme modülü,
 - Hedef tespit modülü,
 - Tracking/takip modülü,
 - Sensör füzyonu veya filtreleme yaklaşımı,
 - Güzüm komutu üretim yapısı.
2. Bozuk GNSS verisinin kullanımı:
- Hedef uçağa ait bozuk GNSS verisinin nasıl okunduğu,
 - Bu verinin hangi aşamada kullanıldığı,
 - Hatalı ölçümlerin nasıl değerlendirildiği,
 - Görsel takip başladıktan sonra GNSS verisine bağımlılığın nasıl azaltıldığı veya sonlandırıldığı.
3. Görüntü işleme ve hedef tespit algoritması:
- Hedef uçağın görüntüde nasıl tespit edildiği,
 - Hedefin arka plandan ve diğer nesnelerden nasıl ayrıştırıldığı,
 - Tek karelik yanlış tespitleri önlemek için doğrulama mekanizmasının nasıl kurulduğu,
 - Hedefin görüntü koordinatı, merkez noktası, sınırlayıcı kutusu veya açısı bilgisinin nasıl üretildiği.
4. Tracking/takip algoritması:
- Hedef tespit edildikten sonra takibin nasıl başlatıldığı,
 - Hedef kaybı durumunda sistemin nasıl davrandığı,
 - Takibin hangi kriterlere göre sürdürüldüğü,
 - Takip çıktılarının güdüm komutlarına nasıl dönüştürüldüğü.
5. Sensör füzyonu ve filtreleme:
- Kullanılan filtreleme, tahmin veya veri birleştirme yöntemleri,
 - GNSS hatası, sıçrama, veri kaybı veya gecikme durumlarında sistemin nasıl tepki verdiği,
 - Görüntü tabanlı çıktılar ile diğer verilerin nasıl ilişkilendirildiği.
6. Güzüm ve karar mekanizması:
- Drone'un hedefe yaklaşma mantığı,
 - Takip sırasında üretilen yönelim veya hareket komutları,
 - Angajman kararının hangi koşullarda verildiği,
 - Rastgele veya sabit yönelme yerine algoritmik karar üretildiğinin nasıl sağlandığı.
7. Kaynak kod açıklaması:
- Takımlar, yazdıkları kod dosyalarının temel işlevlerini açıklamalıdır.
 - Özellikle `input.py`, görüntü işleme, tracking, sensör füzyonu, güdüm ve ana çalışma dosyaları ayrı ayrı tanıtılmalıdır.
 - Kodun hangi bölümünün hangi görevi yerine getirdiği açıkça gösterilmelidir.
 - Kullanılan açık kaynak kütüphaneler ve varsa dış bağımlılıklar belirtilmelidir.

4. Son 3 Dakika: Simülasyon Uçuş Kanıtı

Videonun son 3 dakikalık bölümünde takımın geliştirdiği sistemin resmi simülasyon ortamında görevi otonom şekilde gerçekleştirdiği gösterilmelidir. Bu bölümde aşağıdaki görev akışı açıkça kanıtlanmalıdır:

1. Drone'un simülasyon ortamında otonom olarak göreve başlaması.
2. Hedef sabit kanat İHA'ya ait bozuk GNSS verisinin kullanılarak hedefin genel bölgesine yönelme yapılması.
3. Hedef uçağın görüntü işleme yöntemiyle tespit edilmesi.
4. Hedef tespit edildikten sonra tracking/takip algoritmasının aktif hâle gelmesi.
5. Takip başladıktan sonra sistemin hedefi görüntü üzerinden takip ettiğinin gösterilmesi.

6. Görsel takip aşamasında yalnızca görsel takip ile hedefin takibinin yapıldığı, hedefin konumu için GPS verisinin kullanılmadığının kalınmadığının gösterilmesi.
7. Drone'un görüntü işleme ve takip algoritması ile hedefe yaklaşması.
8. Angajman kararının otonom olarak verilmesi.
9. Hedef uçağın fiziksel olarak vurulması ve düşürülmesi veya simülasyon ortamında görev başarısını temsil eden angajman sonucunun açıkça gösterilmesi.
10. Görev sırasında sistemin insan müdahalesi olmadan çalıştığının açıkça anlaşılması.

5. Videoda Görülmesi Beklenen Teknik Çıktılar

Takımların simülasyon uçuş kanıtı bölümünde aşağıdaki çıktıları mümkün olduğunca görünür şekilde sunmaları beklenmektedir:

1. Simülasyon ekranı.
2. Drone ve hedef hava aracının uçuş sahasındaki konumu.
3. Bozuk GNSS verisinin kullanıldığını gösteren sistem çıktısı veya görev arayüzü.
4. Hedef tespit anı.
5. Hedef üzerinde oluşturulan sınırlayıcı kutu, merkez noktası, hedef ID'si, takip durumu veya benzeri görsel takip çıktıları.
6. Tracking algoritmasının aktif/pasif durum bilgisi.
7. Hedef kaybı, yeniden tespit veya takip sürekliliğine ilişkin sistem çıktıları.
8. Güdüm komutları veya karar mekanizmasına ilişkin temel telemetri çıktıları.
9. Angajman kararı ve vuruş anı.
10. Görev sonunda başarı durumunu gösteren simülasyon çıktısı veya kayıt.

6. Otonomi ve Müdahale Kuralları

1. Simülasyon uçuş kanıtı, tamamen otonom görev icrasını gösterecek şekilde hazırlanmalıdır.
2. Takımlar, hedefi manuel olarak seçemez, görüntü üzerinde elle işaretleyemez veya takip algoritmasını manuel hedef seçimi ile başlatamaz.
3. Hedefin görüntü işleme algoritması tarafından otonom olarak tespit edilmesi ve tracking algoritmasının otonom olarak devreye girmesi gerekmektedir.
4. Drone'un hareket, takip ve angajman kararları takımın geliştirdiği algoritmalar tarafından üretilmelidir.
5. Takımların, yarışma kapsamında sağlanan drone yazılımına hiçbir şekilde müdahale edemeyecekleri unutulmamalıdır. Takımlar yalnızca kendilerine izin verilen arayüzler, veri girişleri ve komut gönderim mekanizmaları üzerinden algoritmalarını çalıştırmalıdır.
6. Hazır güdüm yazılımlarının doğrudan kullanılması veya görevin temel karar mekanizmasının dışarıdan alınmış hazır bir sistem ile yürütülmesi kabul edilmeyecektir.

7. Kaynak Kod Teslimi

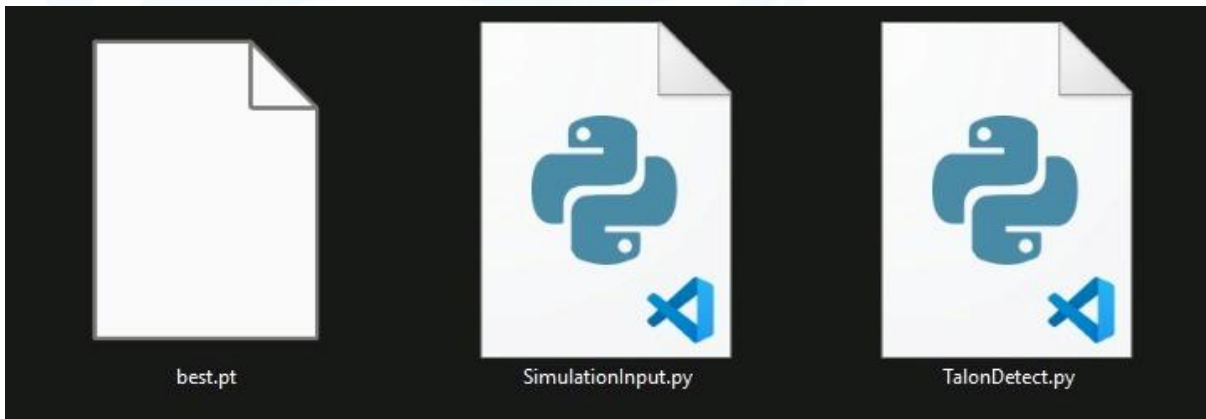
1. Takımlar, Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu ile birlikte kaynak kod dosyalarını **.zip** formatında teslim etmelidir.
2. Teslim edilecek **.zip** dosyasında en az aşağıdaki içerikler bulunmalıdır:
 - o Simülasyon ortamı için kullanılan **input.py** dosyası,
 - o Hedef tespit kodları,
 - o Tracking/takip algoritması kodları,
 - o Sensör füzyonu, filtreleme veya tahmin algoritması kodları,
 - o Güdüm ve karar mekanizması kodları,

- Ana çalıştırma dosyası,
 - Gerekli konfigürasyon dosyaları,
 - Kullanılan bağımlılıkları açıklayan dosya,
 - Çalıştırma talimatı içeren **README** dosyası.
3. Gönderilen **.zip** dosyası başka bir bilgisayarda harici olarak açıldığında, yarışma komitesi tarafından doğrudan çalıştırılabilir olmalıdır.
 4. Kodun çalıştırılması için gerekli tüm dosyalar, parametreler ve bağımlılıklar teslim paketinde açıkça belirtilmelidir.
 5. Kod tesliminde eksik dosya, hatalı klasör yapısı, çalışmayan betik, eksik bağımlılık veya belirsiz çalıştırma talimatı bulunması değerlendirmeye olumsuz yansıtılabilir.
 6. Yarışma komitesi, takımların takip ve görev algoritmalarını tekrar çalıştırarak doğrulama yapma hakkına sahiptir.
 7. Takımlar, video içeriğinde gösterdikleri algoritma ile teslim ettikleri kaynak kodun uyumlu olmasından sorumludur. Videoda gösterilen sistem ile teslim edilen kod arasında tutarsızlık tespit edilmesi durumunda takımın değerlendirmesi olumsuz etkilenebilir.

Geliştirdiğiniz otonom hedef tespit ve takip sisteminin, tarafımızca hazırlanan simülasyon ortamında test edilebilmesi ve tüm yarışmacıların kodlarının ortak altyapıda sorunsuz çalıştırılabilmesi için aşağıdaki veri ve dosyaları eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir:

- Eğitilmiş Yapay Zeka Modeli: Talon İHA modelini görüntü işleme ile tespit edecek, eğitilmiş yapay zeka model dosyanız (YOLOv8/v11 vb. için .pt formatında veya kullanılan kütüphaneye uygun model uzantısında).
- Görüntü İşleme ve Tespit Kodu: Simülasyondan anlık gelen görüntüyü alarak, teslim ettiğiniz model dosyası (.pt) üzerinden Talon İHA tespiti yapan ana Python kodunuz.
- Simülasyon Input Verileri: Tespit edilen İHA'nın görüntü üzerindeki konum verilerine (bounding box merkez noktaları, piksel koordinatları vb.) bağlı olarak, simülasyondaki avcı dronun hedefi vurabilmesi için üretilen ve simülasyona aktarılması gereken tüm input (girdi/kontrol) verileri.

⚠ **Önemli Not:** Simülasyon platformu ve girdi paket yapısı tarafımızca standartlaştırılmıştır. Kodlarınızın simülasyon ortamında nesne tespiti yapıp drona doğru girdileri (input) ileterek hedefi başarıyla vurabilmesi için, yukarıda belirtilen tüm veri, model ve fonksiyonel kod bloklarının birlikte ve entegrasyona hazır şekilde iletilmesi zorunludur. Eksik veri veya model içeren teslimler simülasyon ortamında koşturulamayacaktır.



8. Yapay Zekâ ve Kod Özgünlüğü

1. Takımların kod geliştirme sürecinde yapay zekâ araçlarından veya dil modellerinden yardımcı araç olarak faydalanmaları yasak değildir.
2. Bununla birlikte, görev yazılımının tamamının yapay zekâ araçlarına yazdırılması, takımın teknik katkısını ortadan kaldıracak düzeyde dış kaynaklı kod kullanılması veya özgün geliştirme yapılmadan hazır çıktıların teslim edilmesi uygun kabul edilmeyecektir.
3. Takımlar, teslim ettikleri kodun çalışma mantığını açıklayabilmeli ve kodun her ana bileşeninden teknik olarak sorumlu olmalıdır.
4. Yarışma komitesi, teslim edilen kaynak kodlar üzerinde yapay zekâ destekli intihal ve benzerlik analizi yapma hakkına sahiptir.
5. Açık kaynak kod, kütüphane veya üçüncü taraf yazılım kullanılması durumunda ilgili kaynaklar açıkça belirtilmelidir.
6. Kaynak göstermeden kullanılan, başka takımlarla yüksek benzerlik gösteren veya takım tarafından açıklanamayan kodlar değerlendirme dışı bırakılabilir ya da ilgili takım hakkında yarışma kuralları kapsamında işlem yapılabilir.

9. Teslim Yöntemi

1. Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu, YouTube'a "liste dışı" olarak yüklenmelidir.
2. Video bağlantısı, ilgili teslim formuna eksiksiz ve erişilebilir şekilde eklenmelidir.
3. Video bağlantısının erişime kapalı olması, yanlış paylaşılması veya son teslim tarihinden sonra değiştirilmesi durumunda değerlendirme yapılamayabilir.
4. Tüm kaynak kod dosyaları .zip formatında ilgili teslim alanına yüklenmelidir.
5. Takımlar, video ve kaynak kod teslimlerini yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar tamamlamakla yükümlüdür.
6. Eksik, bozuk, çalışmayan veya erişilemeyen teslimlerden takım sorumludur.

10. Takımların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1. Takımlar, yarışma şartnamesinde ve Avcı Drone Bilgilendirme Dokümanı'nda belirtilen tüm teknik ve idari kurallara uymakla yükümlüdür.
2. Simülasyon aşamasında gösterilen görev başarısı, final aşamasında beklenen görev akışını temsil etmelidir.
3. Takımların yalnızca hedefi görsel olarak takip ettiklerini göstermeleri yeterli değildir; bozuk GNSS verisiyle hedef bölgesine yönelme, görüntü işleme ile hedef tespiti, tracking algoritmasının devreye alınması, GNSS bağımlılığı olmadan görsel takip ve angajman süreci açıkça gösterilmelidir.
4. Video ve kaynak kod teslimi, takımın algoritmasının teknik olarak doğrulanabilir olduğunu gösterecek açıklıkta olmalıdır.
5. Yarışma komitesi, ihtiyaç duyulması hâlinde takımlardan ek açıklama, ek kayıt, kod çalıştırma gösterimi veya teknik görüşme talep edebilir.
6. Bu aşamanın amacı, takımların final ortamına geçmeden önce geliştirdikleri algoritmaların resmi simülasyon ortamında çalıştığını, otonom görev akışını sağlayabildiğini ve kaynak kod düzeyinde doğrulanabilir olduğunu göstermektir.